(3) $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$

(4) $|z_1 - z_2| \geq \big||z_1| - |z_2|\big|$

(7) $\mathrm{Re}(z) \leq |z|$

(8) $\mathrm{Im}(z) \leq |z|$

ஒரு கலப்பெண்ணின் வர்க்கமூலம் காண சூத்திரம்

$$\sqrt{a+ib} = \pm\left(\sqrt{\frac{|z|+a}{2}} + i\frac{b}{|b|}\sqrt{\frac{|z|-a}{2}}\right), \text{ இங்கு } z = a+ib \text{ மற்றும் } b \neq 0.$$

r மற்றும் θ ஆகியவை $P(x, y)$ என்ற பூஜ்ஜியமற்ற கலப்பெண் $z = x + iy$ -ன் துருவ ஆயத்தொலைகள் என்க. P என்ற புள்ளியின் துருவ அல்லது முக்கோண வடிவம் என்பது

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta).$$

துருவ வடிவின் பண்புகள்

பண்பு 1

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, எனில் $z^{-1} = \frac{1}{r}(\cos\theta - i\sin\theta)$ ஆகும்.

பண்பு 2

$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ மற்றும் $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ எனில்,

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\big(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\big).$$

பண்பு 3

$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ மற்றும் $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ எனில்,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\big[\cos(\theta_1-\theta_2) + i\sin(\theta_1-\theta_2)\big].$$

டி மாய்வரின் தேற்றம்

(a) *கொடுக்கப்பட்ட கலப்பெண் $\cos\theta + i\sin\theta$ மற்றும் n என்ற முழு எண்ணிற்கு* $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.

(b) *x ஒரு விகிதமுறு எண் எனில் $\cos x\theta + i\sin x\theta$ என்பது $(\cos\theta + i\sin\theta)^x$ -ன் மதிப்புகளில் ஒன்றாகும்.*

$$z^{1/n} = r^{1/n}\left(\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right),\ k = 0,1,2,3,\ldots,n-1.$$

இணையச் செயல்பாடு (ICT CORNER)

https://ggbm.at/vchq92pg அல்லது Scan the QR Code

இணைய உலாவியை திறக்கவும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலி/விரைவுக் குறியீட்டை தட்டச்சு செய்யவும். GeoGebra-வின் "12th Standard Mathematics" பக்கம் தோன்றும். இப்பணித்தாள் புத்தகத்தின் இடது பக்கம் உங்கள் பாடநூலுடன் தொடர்புடைய பல அத்தியாயங்கள் காணப்படும். அவற்றில் "Complex Numbers" எனும் அத்தியாயத்தைத் தேர்வு செய்க. இப்பொழுது இப்பாடம் தொடர்பான பல பணித்தாள்களை இப்பக்கத்தில் காண்பீர்கள். "Functions Identification" பயிற்சித்தாளை தேர்வு செய்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 102 16-12-2022 15:02:06